

Aufgabe 1:

Es soll ein Vielfachmessinstrument mit folgenden Messbereichen dimensioniert werden:

$$I_1 = 100 \text{ mA}; I_2 = 10 \text{ mA}; I_3 = 1 \text{ mA}$$

$$U_1 = 100 \text{ mV}; U_2 = 1 \text{ V}; U_3 = 10 \text{ V}; U_4 = 100 \text{ V}.$$

Der Innenwiderstand des verwendeten Drehspulinstruments mit Vollausschlag von 0,1 mA beträgt $R_M = 1000 \Omega$

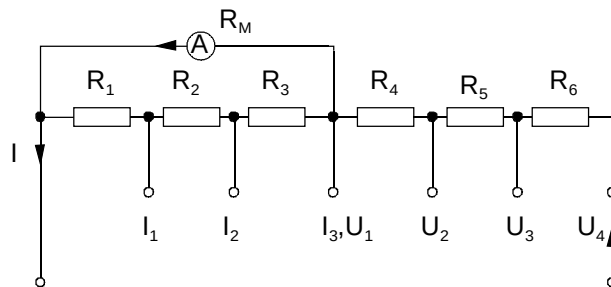


Abbildung 1: Teilerschaltung des Vielfachmessgeräts

- Berechnen Sie die Widerstandswerte sämtlicher Widerstände R_1 bis R_6 .
- Geben Sie die Verlustleistung des bei Spannungs-Vollausschlag am stärksten belasteten Widerstands an.
- Welche Eingangswiderstände ergeben sich jeweils im höchsten und niedrigsten Strommessbereich? Wie groß ist der jeweilige Spannungsabfall beim Skalenendwert?
- Berechnen Sie den zu jedem Spannungsmessbereich gehörigen Eingangswiderstand. Lässt sich eine allgemeine Aussage treffen, wie der Eingangswiderstand mit dem Messbereich skaliert?
- Die Toleranzen aller verwendeten Widerstände betragen 0,5 %. Zur Erleichterung der Rechnung soll das Messwerk als ideal mit $R_M \rightarrow \infty$ angesehen werden.

Welche relative Messunsicherheit ergibt sich im größten Spannungsmessbereich?

Hinweis:

Betrachten Sie ausschließlich den größten Spannungsmessbereich und berechnen Sie ΔU_1 durch Fehlerfortpflanzung der Toleranzen ΔR_i der Widerstände R_i ($i = 1 \dots 6$).

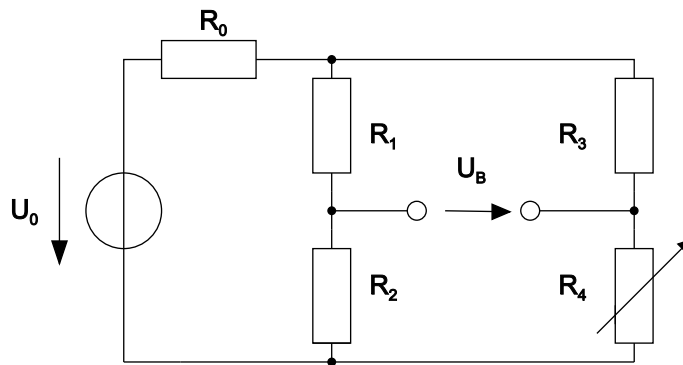
Aufgabe 2:

Ein Widerstand $R_x = 0,5 \Omega$ soll mit dem Zweileiterverfahren gemessen werden. Zum Anschluss an das Messgerät werden Kabel mit dem Aderquerschnitt $A = 0,14 \text{ mm}^2$ und einer Gesamtlänge $l_{\text{ges}} = 2 \text{ m}$ verwendet, spezifischer Widerstand von Kupfer $\rho_{\text{CU}} = 0,0178 \cdot 10^{-6} \Omega \text{m}$.

- Berechnen Sie den absoluten Fehler der Messung.
- Berechnen Sie den relativen Fehler der Messung.
- Unter welchen Umständen kann der auftretende systematische Fehler korrigiert werden?

Aufgabe 3:

Die Wheatstone Brücke kann auch im Ausschlagverfahren verwendet werden, d. h. es wird die Brückenspannung $U_B \neq 0$ als Messgröße verwendet. U_{B0} ist die Brückenspannung, die sich im



unbelasteten Fall einstellt. Je nach Innenwiderstand R_i des angeschlossenen Voltmeters fließt jedoch ein Brückenstrom, so dass für endliche R_i eine Brückenspannung $U_B \neq U_{B0}$ gemessen wird. Zur Vereinfachung soll die Speisung der Brücke aus einer idealen Quelle erfolgen, d. h. $R_0 = 0$.

- Berechnen Sie für die nicht abgegliche Brücke einen allgemeinen Ausdruck für die Brückenspannung U_B unter Berücksichtigung des Innenwiderstands R_i des angeschlossenen Voltmeters.
- Berechnen Sie den relativen systematischen Fehler von U_B gegenüber dem unbelasteten Fall ($R_i \rightarrow \infty$) für folgende Zahlenwerte:

$$R_1 = R_2 = R_3 = 100 \text{ k}\Omega; R_4 = 99 \text{ k}\Omega; R_i = 1 \text{ M}\Omega.$$

- Wie groß muss R_i gewählt werden, damit der Betrag des relativen systematischen Fehlers nach Teilaufgabe b) kleiner als 0,1% wird?